

Análisis de Código: Control de Motor DC con Sensores

Este programa permite controlar el giro de un motor de corriente continua (DC) dependiendo del estado de dos sensores. Es ideal para sistemas de puertas automáticas o mecanismos que requieren límites de carrera.

```
1 // Pines de los Sensores y Motor DC
2 const int pinSensorC = 12;
3 const int pinSensorD = 7;
4
5 // Configuración de velocidad
6 int velocidad = 200; // Rango 0-255
7
8 void setup() {
9     pinMode(motorDC_IN3, OUTPUT);
10    pinMode(motorDC_IN4, OUTPUT);
11    pinMode(ENA, OUTPUT);
12
13    pinMode(pinSensorC, INPUT_PULLUP);
14    pinMode(pinSensorD, INPUT_PULLUP);
15
16    Serial.begin(9600);
17 }
18
19 void detener() {
20     digitalWrite(motorDC_IN3, LOW);
21     digitalWrite(motorDC_IN4, LOW);
22     analogWrite(ENA, 0);
23 }
24
25 void loop() {
26     bool sC = digitalRead(pinSensorC);
27     bool sD = digitalRead(pinSensorD);
28
29     if (sC == LOW && sD == HIGH) {
30         analogWrite(ENA, velocidad);
31         digitalWrite(motorDC_IN3, HIGH);
32         digitalWrite(motorDC_IN4, LOW);
33     }
34     else if (sD == LOW && sC == HIGH) {
35         analogWrite(ENA, velocidad);
36         digitalWrite(motorDC_IN3, LOW);
37         digitalWrite(motorDC_IN4, HIGH);
38     }
```

```
39  else {  
40      detener();  
41  }  
42 }
```

Explicación del Programa

INPUT_PULLUP (Líneas 11-12): Configura los pines de los sensores usando la resistencia interna de Arduino. Esto significa que el pin leerá HIGH por defecto y LOW cuando el sensor se active (conecte a tierra).

Función detener() (Líneas 17-21): Es una función personalizada creada por el docente para simplificar el código. Apaga ambas entradas del puente H y pone la velocidad en 0.

Lectura Digital (Líneas 24-25): Se guardan los estados de los sensores en variables tipo bool (verdadero/falso).

Condición 1 (Líneas 27-31): Si el **Sensor C** se activa (LOW) y el D no, el motor gira en un sentido.

Condición 2 (Líneas 33-37): Si el **Sensor D** se activa (LOW) y el C no, el motor gira en sentido contrario.

Estado de Reposo (Líneas 39-41): Si ambos sensores están desactivados o ambos activos al mismo tiempo, el motor se detiene por seguridad.